

PHY-9 配套练习册 (16 题)

概念填空 5 · 判断改错 4 · 计算 4 · 应用 3 · 每题含 答 · 思路 · 常见错法 · 张云翼老师解析 (变式题, 不照抄原题) · 自写学习整理

★ 标星题 = 期末必考高频, 优先做完并吃透; 其余题为巩固。

一、概念填空 (5)

★ 1. 静电平衡导体内部 $E_{\text{合}} = \underline{\hspace{2cm}}$; 导体是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 体。

▶ 查看解答

★ 2. 导体表面紧邻处合场强 $E = \underline{\hspace{2cm}}$; 孤立无限大平板场强 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

▶ 查看解答

★ 3. 电介质介电常数 $\epsilon = \underline{\hspace{2cm}}$; 电位移矢量 $D = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

▶ 查看解答

★ 4. D 的高斯定理: $\Phi_D = \underline{\hspace{2cm}}$ (只算 $\underline{\hspace{2cm}}$ 电荷)。

▶ 查看解答

★ 5. 电容定义式 $C = \underline{\hspace{2cm}}$; 平行板决定式 $C = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

▶ 查看解答

二、判断改错 (4)

6. 判断: 静电平衡导体内部没有电场, 是因为外场完全穿不进去。()

▶ 查看解答

7. 判断：空腔导体内放电荷，外表面电荷分布随内部电荷位置变化。()

▶ [查看解答](#)

8. 判断：电容器充电后断电源，极板间距变大，电压不变。()

▶ [查看解答](#)

9. 判断：电容储能 $W=QU$ 。()

▶ [查看解答](#)

三、计算 (4)

10. 平行板 $S=0.02 \text{ m}^2$, $d=1 \text{ mm}$, $\epsilon=\epsilon_0$ (真空)。求 C 。($\epsilon_0=8.85\times 10^{-12}$)

▶ [查看解答](#)

11. $C=10 \mu\text{F}$, 充电到 $U=12 \text{ V}$ 。求带电量和储能。

▶ [查看解答](#)

12. 空腔导体壳内放 $+q=2\times 10^{-8} \text{ C}$ 。内表面感应电荷多少？

▶ [查看解答](#)

13. 平行板断电源后 d 加倍。 C 、 U 、 E 、 W 各变几倍？

▶ [查看解答](#)

四、应用 (3)

14. 为什么导体表面合场强 $E=\sigma/\epsilon_0$ ，而孤立平板是 $\sigma/(2\epsilon_0)$ ？

▶ [查看解答](#)

15. D 的高斯定理为什么比 E 的高斯定理好用？

► [查看解答](#)

16. 插入金属板和插入电介质，对电容的影响各是什么？

► [查看解答](#)

自写学习整理 · 题目为对齐张云翼老师题型自拟的变式练习，不照抄原课习题 · 答案数字已复核 · 对应讲义 PHY9-讲义.html